

Unitat 5

Consultes simples.

Sintaxi bàsica: SELECT FROM

L'estructura bàsica de **SELECT** és la següent:

```
SELECT column1,column2,... FROM taula;
```

* selecciona totes les columnes de la taula:

```
SELECT * FROM taula;
```

Noms columnes: AS

Per defecte, un **SELECT** retornarà les columnes amb el mateix nom que tenen a la taula.

Aquest comportament es pot canviar amb AS:

```
SELECT columna1 AS columna_nom, columna2 AS columna_nom2,... FROM tabla;
```

AS: Exemple

```
SELECT id, nom, cognoms, data_naix, nacionalitat from autor;
```

id	nom	cognoms	data_naix	nacionalitat
1	Federico	García Lorca	05/06/1898	ESP
2	Manuel	De Pedrolo i Molina	01/04/1918	ESP
3	Joanne	Rowling	31/07/1965	GBR

```
SELECT id as codi, nom, cognoms as llinatges,  
data_naix as naixement, nacionalitat as pais from autor;
```

codi	nom	llinatges	naixement	pais
1	Federico	García Lorca	05/06/1898	ESP
2	Manuel	De Pedrolo i Molina	01/04/1918	ESP
3	Joanne	Rowling	31/07/1965	GBR

Ordenació dels resultats: ORDER BY

Es poden ordenar els resultats d'una consulta segons els valors d'una o diverses columnes, en sentit ascendent (**ASC**) o descendent (**DESC**).

Exemple: `SELECT * FROM LLIBRE ORDER BY AN ASC, EXEMPLARS DESC;`

ID	TITOL	AN	EXEMPLARS	ID_EDITORIAL
5	Romancero gitano	1928	1	2
1	Bodas de sangre	1933	10	2
2	Yerma	1934	0	2
3	La casa de Bernarda Alba	1936	12	2
4	Poeta en Nueva York	1940	5	2
10	Es vessa una sang fàcil	1954	5	1
7	Totes les bèsties de càrrega	1965	5	1
8	Joc brut	1965	2	1

Els registres amb el mateix valor de la primera columna (any), s'ordenaran segons la segona columna (exemplars) en el sentit definit (descendent)

Limitació del nombre de registres: FETCH

Amb **FETCH** es pot limitar el resultat d'una consulta a un nombre determinat de registres afegint **FETCH FIRST N ROWS ONLY**, on N és el nombre de registres que volem recuperar.

Exemple:

```
SELECT * FROM LLIBRE ORDER BY AN ASC, EXEMPLARS DESC FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

ID	TITOL	AN	EXEMPLARS	ID_EDITORIAL
5	Romancero gitano	1928	1	2
1	Bodas de sangre	1933	10	2
2	Yerma	1934	0	2
3	La casa de Bernarda Alba	1936	12	2
4	Poeta en Nueva York	1940	5	2

FETCH: percentatges

A més del nombre de registres, **FETCH** permet agafar un percentatge determinat de files.

Exemple:

```
SELECT titol, exemplars FROM LLIBRE ORDER BY EXEMPLARS DESC FETCH FIRST 30 PERCENT ROWS ONLY;
```

TITOL	EXEMPLARS
La casa de Bernarda Alba	12
Bodas de sangre	10
Harry Potter i la cambra secreta	7
Harry Potter i el pres d'Azkaban	6
Trajecte final	6

FETCH: desplaçament (OFFSET)

Es pot fer un desplaçament de les files retornades utilitzant **OFFSET N ROWS**, on N és el nombre de registres de desplaçament.

S'ha d'indicar abans del FETCH.

Exemple:

```
SELECT * FROM LLIBRE ORDER BY AN ASC, EXEMPLARS DESC OFFSET 3 ROWS FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;
```

ID	TITOL	AN	EXEMPLARS	ID_EDITORIAL
3	La casa de Bernarda Alba	1936	12	2
4	Poeta en Nueva York	1940	5	2
10	Es vessa una sang fàcil	1954	5	1

Exercici

Sobre l'esquema i dades de “U5_FabricantsProductes”:

1. Treu una llista amb el nom i el preu dels productes, ordenats de més cars a més barats.
2. Obtén una llista amb el nom i el preu dels 3 productes més cars.
3. Selecciona el nom dels 3 productes més barats, però ignorant el més barat de tots. És a dir, el 2n, 3r i 4t més barats.
4. Retorna el nom de tots els productes que tenguin “Impresora” en el nom. (Pista: LIKE).

Agrupament dels resultats: GROUP BY

GROUP BY permet agrupar els resultats d'una consulta, segons el valor d'un atribut (o conjunt d'atributs).

Exemple: `SELECT nom, count(*) AS recompte FROM persones GROUP BY nom;`

Nom	DNI	Edat
Joan	12345678L	18
Álvaro	87654321L	22
Álvaro	23456789L	26
Maria	98765432L	30
Aina	34567890L	25
Aina	09876543L	44
Joan	13456789L	24
Joan	98765431L	29



Nom	recompte
Joan	3
Álvaro	2
Maria	1
Aina	2

Filtres sobre grups: HAVING

HAVING permet filtrar resultats com WHERE, però el filtre s'aplica als grups, mentre que el WHERE s'aplica a files individuals.

Exemple: `SELECT nom, count(*) AS recompte FROM persones GROUP BY nom HAVING count(*) > 1;`

Nom	DNI	Edat
Joan	12345678L	18
Álvaro	87654321L	22
Álvaro	23456789L	26
Maria	98765432L	30
Aina	34567890L	25
Aina	09876543L	44
Joan	13456789L	24
Joan	98765431L	29



Nom	recompte
Joan	3
Álvaro	2
Aina	2

Filtrar duplicats: DISTINCT

DISTINCT filtra les files duplicades retornades per un **SELECT**.

El filtre s'aplica a totes les columnes.

Exemple:

Nom	DNI	Edat
Joan	12345678L	18
Álvaro	87654321L	22
Álvaro	23456789L	26
Aina	34567890L	25
Aina	09876543L	44

SELECT nom **FROM** persones;



Nom
Joan
Álvaro
Álvaro
Maria
Aina
Aina

SELECT DISTINCT nom **FROM** persones;



Nom
Joan
Álvaro
Aina

Operacions numèriques

A un **SELECT** es poden realitzar operacions numèriques amb les columnes d'aquests tipus:

- Operacions matemàtiques:

```
SELECT preu*1.25 AS nou_preu, exemplars+1 AS nous_exemplars FROM LLIBRES;
```

- Càlculs amb funcions simples:

```
SELECT nom, cognoms, ROUND(nota) AS nota_arredonida FROM alumnes;
```

- Càlculs amb funcions d'agregació

```
SELECT max(nota) AS nota_maxima FROM alumnes;
```

Funcions numèriques simples

Les funcions següents es poden utilitzar amb dades numèriques:

- `ABS(n)`: Obté el valor absolut de `n`.
- `CEIL(n)`: Obté el valor sencer igual o immediatament superior a `n`.
- `FLOOR(n)`: Obté el valor sencer igual o immediatament inferior a `n`.
- `MOD(m,n)`: Obté la resta de la divisió de `m` entre `n`.
- `POWER(n, exponent)`: Calcula la potència de `n` elevat a `exponent`.
- `ROUND(n [, m])`: Arrodoneix nombre `n` a `m` decimals.
- `SQRT(n)`: Retorna l'arrel quadrada de `n`.
- `TRUNC(n [,m ])`: Trunca els números perquè tinguin `m` decimals.

Funcions d'agregació

Les funcions d'agregació realitzen operacions sobre un conjunt de dades (tots els valors d'una columna):

- MIN(col): Retorna el mínim de la columna.
- MAX(col): Retorna el màxim de la columna.
- SUM(col): Retorna la suma dels valors de la columna.
- AVG(col): Retorna la mitjana dels valors de la columna.
- COUNT: Retorna el nombre total de files seleccionades per la consulta. Es pot utilitzar amb *.

Exemple: `SELECT AVG(PREU) FROM PRODUCTE WHERE ID_DISTRIBUIDOR = 2;`

Funcions d'agregació

Si un **SELECT** utilitza funcions d'agregació, totes les columnes que no es trobin a cap funció d'agregació hauran d'estar al **GROUP BY**.

```
12 SELECT CATEGORIA, AVG(PREU) FROM PRODUCTE;
```

ORA-00937: not a single-group group function

More Details: <https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00937>

```
12 SELECT CATEGORIA, AVG(PREU) FROM PRODUCTE GROUP BY CATEGORIA;
```

CATEGORIA	AVG(PREU)
1	1300
2	550



Exercici

Sobre l'esquema i dades de "U5_FabricantsProductes":

1. Treu una llista amb el número de productes per ID de fabricant.
2. Obtén una llista amb el preu promig per cada ID de fabricant.
3. Selecciona el nom i el preu de tots els productes, amb el preu sense decimals (és a dir, arrodonit a 0 decimals).
4. Treu una llista amb el nom i el preu que tendria cada producte si apliquéssim una pujada general del 10%.

Funcions per cadenes de caràcters

Les cadenes de caràcters es poden transformar de diverses maneres, utilitzant les següents funcions:

- SUBSTR
- REPLACE
- INSTR
- CONCAT
- LOWER/UPPER
- TRIM
- LENGTH

SUBSTR

Agafa una part d'una cadena de caràcters.

```
SUBSTR(string, posiciolnici, [midaSubstring])
```

Per exemple:

- SELECT SUBSTR('Cide 2024', 1, 4) FROM DUAL -> Cide
- SELECT SUBSTR('Cide 2024', 6) FROM DUAL -> 2024
- SELECT SUBSTR(nom, 1, 3) FROM alumne -> 3 primers caràcters del nom de cada alumne.

REPLACE

Substitueix, dins una cadena de caràcters determinada, una cadena de caràcters per una altra.

```
REPLACE(string, cadenaOriginal, cadenaNova)
```

Per exemple:

- `SELECT REPLACE('Cide 2023', '2023', '2024') FROM DUAL` -> Cide 2024
- `SELECT REPLACE('12.34.56.78', '.', '') FROM DUAL` -> 12345678
- `SELECT REPLACE(linatges, ' ', '_')` FROM alumne -> Retorna els llinatges des alumnes substituint tots els espais per “_”.

INSTR

Retorna la posició d'una cadena de caràcters dins una altra.

```
INSTR(string, substring, [posicioCerca, [ocurrencia]])
```

Per defecte cerca des del principi i retorna la primera ocurrència.

Exemples:

- SELECT INSTR('Hola ; soc ; jo', ';') FROM DUAL -> 6
- SELECT INSTR('Hola ; soc ; jo', ';', 7) FROM DUAL -> 12
- SELECT INSTR('Hola ; soc ; jo', ';', 1, 2) FROM DUAL -> 12

LOWER / UPPER

S'utilitzen per canviar els caràcters d'un string a minúscula (LOWER) o a majúscula (UPPER).

UPPER(string)

LOWER(string)

Per exemple:

- SELECT UPPER(nom) FROM alumne -> Retorna tots els noms en majúscula.
- SELECT LOWER(SUBSTR(nom,1,3)) FROM assignatura -> Retorna els 3 primers caràcters del nom de cada assignatura, passats a minúscula.

Altres

TRIM(string)

Elimina els espais d'inici i fi d'un string.

LENGTH(string)

Retorna la mida d'un string.

CONCAT(str1, str2)

Concatena dos strings.

REVERSE(string)

Retorna un string amb l'ordre dels caràcters girat.

Exercici

Sobre l'esquema "U6_Biblioteca":

- Consulta la concatenació del títol i els exemplars de cada llibre, separats per ' - '.
- Consulta els llinatges dels autors, però separant primer i segon llinatge. Considera que estan separats pel primer espai.
- Consulta, retornant-ho en majúscula, els 10 primers caràcters del cognom de cada autor. Abans, elimina els espais del cognom.
- Consulta, retornant-ho en majúscula, el nom dels autors, però restringint-ho als que tenen un nom amb 6 caràcters o més.

Funcions per dates

Hi ha diverses funcions per treballar amb informació del tipus DATE i TIMESTAMP:

- SYSDATE: Retorna la data actual.
- SYSTIMESTAMP: Retorna la data i hora actuals, fins als milisegons.
- MONTHS_BETWEEN(data1, data2): Retorna els mesos que han passat entre 2 dates.
- ADD_MONTHS(data, N): Afegeix N mesos a una data concreta.
- LAST_DAY(data): Retorna el darrer dia del mes d'una data concreta.
- EXTRACT
- TO_DATE, TO_TIMESTAMP, TO_CHAR

EXTRACT

Permet obtenir el valor d'un camp determinat (mes, dia, any) d'una data (DATE o TIMESTAMP).

```
EXTRACT(camp FROM data)
```

On *camp* pot ser:

- YEAR, MONTH, DAY
- HOUR, MINUTE, SECOND (només per TIMESTAMP).

EXTRACT

Exemples:

- `SELECT EXTRACT (MONTH FROM DATE '2024-01-02') FROM DUAL -> 1`
- `SELECT EXTRACT (YEAR FROM DATE '1969-07-20') FROM DUAL -> 1969`
- `SELECT EXTRACT (DAY FROM SYSDATE) FROM DUAL -> Dia del mes actual.`
- `SELECT EXTRACT (SECOND FROM SYSTIMESTAMP) FROM DUAL -> Segon actual.`

TO_DATE / TO_TIMESTAMP / TO_CHAR

Converteixen un string amb format de data a un DATE (TO_DATE) o TIMESTAMP (TO_TIMESTAMP).

```
TO_DATE(string, [format_data])
```

```
TO_TIMESTAMP(string, [format_timestamp])
```

Amb TO_CHAR es fa l'operació inversa (passar de DATE o TIMESTAMP a una cadena de caràcters).

```
TO_CHAR(expressió, [format])
```

Exercicis

- Retorna el dia, el mes i l'any actuals. PER SEPARAT (columnes diferents).
- Retorna el dia actual amb un any afegit.
- Calcula quants mesos han passat entre avui i el 25 de Febrer de 2022, arrodonit al nombre superior.

Recorda fer-ho amb "FROM DUAL".